فصل 2 – مدل مرجع OSI

Open Systems Interconnection

اهداف زیر از آزمون CompTIA Network+ در این فصل پوشش داده می‌شوند:

• حوزهٔ 1.0 – مفاهیم شبکه‌سازی (Networking Concepts)

• هدف 1.1 – توضیح مفاهیم مرتبط با مدل مرجع Open Systems Interconnection (OSI).

• لایهٔ 1 – Physical

• لایهٔ 2 – Data Link

• لایهٔ 3 – Network

• لایهٔ 4 – Transport

• لایهٔ 5 – Session

• لایهٔ 6 – Presentation

• لایهٔ 7 – Application

در این فصل، مدل Open Systems Interconnection را بررسی می‌کنیم. هر بخش را به‌طور کامل و با جزئیات توضیح می‌دهم، زیرا درک مفاهیم کلیدی مدل OSI برای شما ضروری است. پس از تسلط بر این پایهٔ مهم، آماده خواهید بود که به مرحلهٔ بعد بروید و دانش شبکهٔ خود را گسترش دهید.

مدل OSI هفت لایهٔ سلسله‌مراتبی دارد که برای فراهم‌کردن ارتباط قابل‌اعتماد میان سیستم‌های متفاوت در شبکه‌های مختلف ایجاد شده‌اند.

ازآنجاکه موضوع این کتاب مباحث +Network است، باید مدل OSI را از دیدگاه CompTIA درک کنید؛ بنابراین هر یک از هفت لایه را از همین دیدگاه ارائه می‌کنم.

همچنین با encapsulation آشنا می‌شوید؛ فرایندی که در آن داده هنگام حرکت به سمت پایین لایه‌های مدل OSI کدگذاری می‌شود.

یادداشت: برای دسترسی به ویدئوها و پرسش‌های CompTIA از Todd Lammle، به www.lammle.com مراجعه کنید.

مدل‌های Internetworking

در نخستین شبکه‌ها، کامپیوترها فقط می‌توانستند با کامپیوترهای ساخت همان سازنده ارتباط برقرار کنند. برای مثال، شرکت‌ها یا یک راه‌حل کامل DECnet داشتند یا راه‌حل IBM؛ نه ترکیبی از هر دو. در اواخر دههٔ 1970، سازمان International Organization for Standardization (ISO) برای عبور از این مانع، مدل مرجع Open Systems Interconnection (OSI) را ایجاد کرد.

قرار بود مدل OSI به سازندگان کمک کند تجهیزات و نرم‌افزارهای شبکهٔ سازگار با یکدیگر را در قالب پروتکل‌ها یا استانداردها بسازند تا شبکه‌های سازندگان مختلف بتوانند با هم کار کنند. این هدف، مانند صلح جهانی، احتمالاً هرگز به‌طور کامل محقق نمی‌شود؛ اما همچنان هدف بسیار خوبی است.

مدل OSI، مدل معماری اصلی شبکه‌هاست. این مدل توضیح می‌دهد که داده و اطلاعات شبکه چگونه از یک برنامه روی یک کامپیوتر، از طریق رسانهٔ شبکه، به برنامه‌ای روی کامپیوتر دیگر منتقل می‌شوند. مدل مرجع OSI این فرایند را به لایه‌ها تقسیم می‌کند.

بیایید این رویکرد لایه‌ای را بررسی کنیم و ببینیم چگونه می‌توانید از مفاهیم کلیدی آن برای عیب‌یابی internetworkها استفاده کنید.

رویکرد لایه‌ای

اساساً یک reference model نقشه‌ای مفهومی از نحوهٔ انجام ارتباط است. این مدل تمام فرایندهای لازم برای ارتباط مؤثر را در نظر می‌گیرد و آن‌ها را به گروه‌های منطقی به نام لایه (layer) تقسیم می‌کند. هنگامی که یک سیستم ارتباطی به این شکل طراحی شود، به آن layered architecture گفته می‌شود.

این‌طور تصور کنید: شما و چند دوست می‌خواهید شرکتی راه بیندازید. یکی از اولین کارها این است که بنشینید و مشخص کنید چه کارهایی باید انجام شوند، چه کسی آن‌ها را انجام دهد، ترتیب انجامشان چیست و چه ارتباطی با یکدیگر دارند. در نهایت ممکن است این وظایف را در قالب بخش‌های مختلف گروه‌بندی کنید. فرض کنید تصمیم می‌گیرید بخش خدمات مشتریان، بخش موجودی کالا و بخش ارسال داشته باشید. هر بخش وظایف ویژهٔ خود را دارد که کارکنانش را مشغول می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد فقط بر مسئولیت‌های خود تمرکز کنند.

در این مثال، بخش‌های شرکت استعاره‌ای از لایه‌های یک سیستم ارتباطی هستند. برای اینکه کارها روان پیش بروند، کارکنان هر بخش باید به بخش‌های دیگر اعتماد کنند و به انجام درست وظایف و مسئولیت‌های ویژهٔ آن‌ها تکیه داشته باشند. احتمالاً در جلسه‌های برنامه‌ریزی یادداشت برمی‌دارید و کل فرایند را ثبت می‌کنید تا بعداً گفت‌وگو دربارهٔ استانداردهای عملیاتی آسان‌تر شود. این مستندات، نقشهٔ کسب‌وکار یا مدل مرجع شما خواهند بود.

پس از شروع فعالیت شرکت، مدیر هر بخش باید با استفاده از قسمت مرتبط نقشهٔ کسب‌وکار، روش‌های عملی اجرای وظایف خود را تدوین کند. این روش‌های عملی، یا پروتکل‌ها، باید در یک راهنمای رویه‌های عملیاتی استاندارد گردآوری شوند و به‌دقت رعایت شوند. رویه‌های این راهنما به دلایل مختلفی در آن قرار گرفته‌اند و از نظر اهمیت و نحوهٔ اجرا یکسان نیستند. اگر با شرکت دیگری شریک شوید یا آن را خریداری کنید، بسیار مهم است که پروتکل‌های کاری آن با پروتکل‌های شما یکسان یا سازگار باشند.

به همین ترتیب، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار می‌توانند با استفاده از مدل مرجع، فرایندهای ارتباط کامپیوتری را درک کنند و دقیقاً ببینند در هر لایه چه کاری باید انجام شود و چگونه. به بیان دیگر،

اگر لازم باشد پروتکلی برای یک لایهٔ مشخص طراحی کنم، فقط باید بر عملکرد همان لایه تمرکز کنم. نیازی نیست نگران وظایف سایر لایه‌ها باشم، زیرا پروتکل‌های دیگری نیازهای آن‌ها را برآورده می‌کنند. اصطلاح فنی این ایده binding است. فرایندهای ارتباطی مرتبط با یکدیگر، در یک لایهٔ مشخص به هم متصل یا گروه‌بندی می‌شوند.

مزایای مدل‌های مرجع

مدل OSI سلسله‌مراتبی است و همان ویژگی‌های سودمند آن می‌توانند دربارهٔ هر مدل لایه‌ای دیگری، مانند مدل TCP/IP، نیز صدق کنند. به خاطر داشته باشید که هدف اصلی مدل OSI و تمام مدل‌های شبکه‌سازی این است که شبکه‌های سازندگان مختلف بتوانند بدون مشکل با یکدیگر کار کنند.

یادداشت: مجموعه‌پروتکل Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) توسط Department of Defense (DoD) ایجاد شد و در فصل 6، «آشنایی با Internet Protocol»، بررسی خواهد شد.

برخی از مهم‌ترین مزایای استفاده از مدل لایه‌ای OSI عبارت‌اند از:

• مدل OSI فرایندهای ارتباط شبکه را به اجزای کوچک‌تر و ساده‌تر تقسیم می‌کند و به این ترتیب، توسعه، طراحی و عیب‌یابی اجزا را آسان‌تر می‌سازد.

• با استانداردسازی اجزای شبکه، امکان توسعه توسط چندین سازنده را فراهم می‌کند.

• با تعریف عملکردهای مشخص هر لایه، استانداردسازی در صنعت را تشویق می‌کند.

• به انواع مختلف سخت‌افزار و نرم‌افزار شبکه امکان می‌دهد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

• از اثرگذاری تغییرهای یک لایه بر لایه‌های دیگر جلوگیری می‌کند؛ در نتیجه توسعه و برنامه‌نویسی برنامه‌ها بسیار آسان‌تر می‌شود.

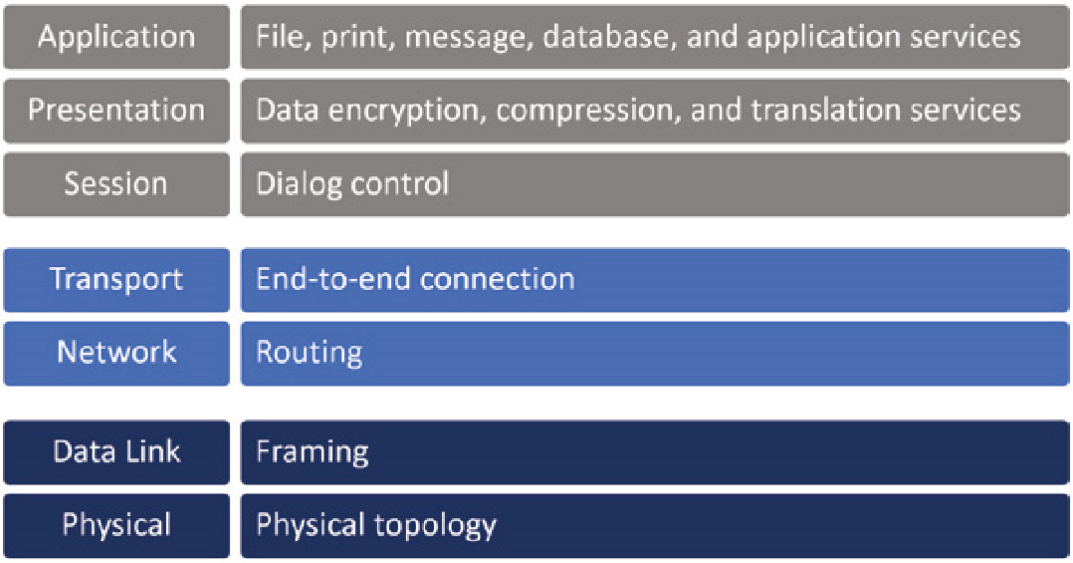
یکی از مهم‌ترین کارکردهای مشخصات OSI، کمک به انتقال داده میان hostهای متفاوت است؛ فرقی نمی‌کند مبتنی بر Windows، UNIX/Linux یا macOS باشند.

اما به یاد داشته باشید که مدل OSI یک مدل فیزیکی نیست. این مدل، مجموعه‌ای مفهومی، جامع و درعین‌حال انعطاف‌پذیر از راهنماهاست که توسعه‌دهندگان از آن برای ایجاد و پیاده‌سازی برنامه‌های قابل‌اجرا روی شبکه استفاده می‌کنند. همچنین چارچوبی برای ایجاد و اجرای استانداردهای شبکه، تجهیزات و طرح‌های internetworking فراهم می‌کند. مدل OSI هفت لایه دارد:

- Application — لایهٔ 7
- Presentation — لایهٔ 6
- Session — لایهٔ 5
- Transport — لایهٔ 4
- Network — لایهٔ 3
- Data Link — لایهٔ 2
- Physical — لایهٔ 1

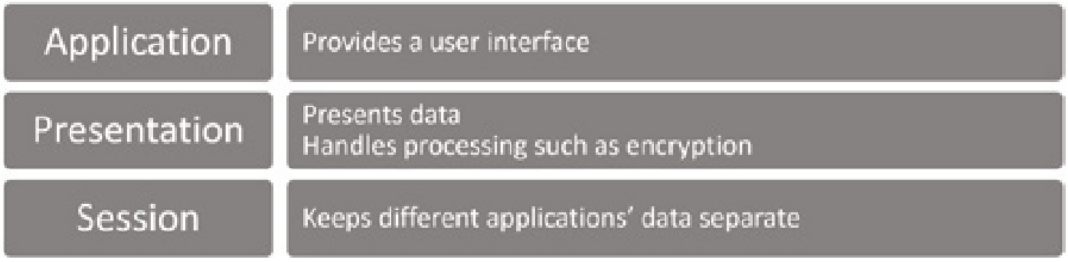
شکل 2.1 عملکردهای هر لایهٔ مدل OSI را به‌اختصار نشان می‌دهد. با این پیش‌زمینه، آماده‌اید جزئیات کار هر لایه را بررسی کنید.

یادداشت: بعضی افراد برای به‌خاطر سپردن هفت لایه، از لایهٔ 1 تا لایهٔ 7، از عبارت یادآور Please Do Not Throw Sausage Pizza Away استفاده می‌کنند. این عبارت ساختهٔ من نیست!

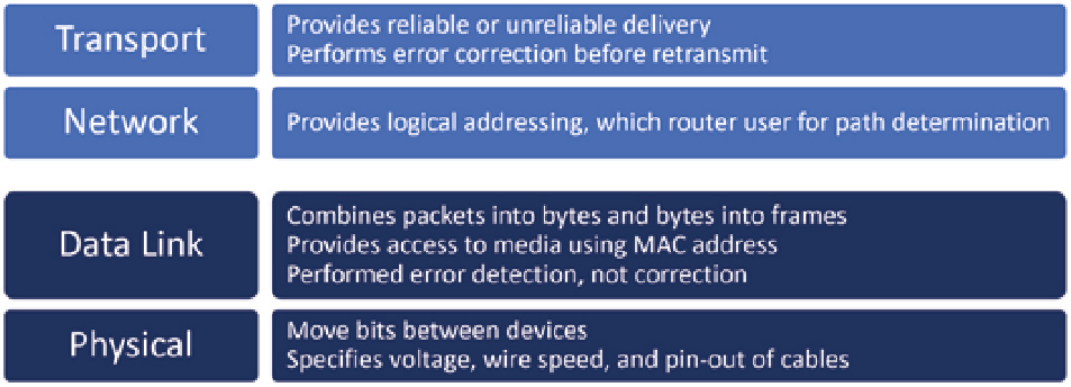


شکل 2.1 – عملکرد لایه‌ها

هفت لایهٔ OSI به دو گروه تقسیم می‌شوند. سه لایهٔ بالایی، قواعد ارتباط برنامه‌های درون دستگاه‌های host با یکدیگر و با کاربران نهایی را تعریف می‌کنند. چهار لایهٔ پایینی مشخص می‌کنند خود داده چگونه از یک انتها به انتهای دیگر منتقل شود. شکل 2.2 سه لایهٔ بالایی و عملکرد آن‌ها، و شکل 2.3 چهار لایهٔ پایینی و عملکردشان را نشان می‌دهد.



شکل 2.2 – لایه‌های بالایی



شکل 2.3 – لایه‌های پایینی

با نگاه به شکل 2.2 روشن است که کاربران در لایهٔ Application با کامپیوتر تعامل می‌کنند. همچنین می‌بینید که لایه‌های بالایی مسئول ارتباط برنامه‌ها میان hostها هستند. به یاد داشته باشید که هیچ‌کدام از لایه‌های بالایی چیزی دربارهٔ شبکه‌سازی یا آدرس‌های شبکه «نمی‌دانند». این مسئولیت چهار لایهٔ پایینی است.

شکل 2.3 نشان می‌دهد که چهار لایهٔ پایینی، نحوهٔ انتقال داده از طریق رسانه‌های فیزیکی، switchها و routerها را تعریف می‌کنند. این لایه‌ها همچنین مشخص می‌کنند جریان دادهٔ ارسال‌شده از host فرستنده چگونه برای برنامهٔ host مقصد بازسازی شود.

پس از لایهٔ Application شروع می‌کنیم و در پشته به سمت پایین می‌رویم.

لایهٔ Application

لایهٔ Application در مدل OSI جایی است که کاربران عملاً با کامپیوتر ارتباط برقرار می‌کنند یا با آن تعامل دارند. از نظر فنی، کاربران از طریق فرایندهای برنامه، واسط‌ها یا application programming interface (API)ها با پشتهٔ شبکه ارتباط می‌گیرند؛ این واسط‌ها برنامهٔ در حال استفاده را به سیستم‌عامل کامپیوتر متصل می‌کنند. لایهٔ Application طرف‌های ارتباط و منابع لازم برای ایجاد اتصال‌های موردنیاز را انتخاب می‌کند و در دسترس بودن آن‌ها را تعیین می‌کند. این لایه برنامه‌های طرف ارتباط را هماهنگ می‌سازد و دربارهٔ رویه‌های کنترل

یکپارچگی داده و بازیابی از خطا توافق ایجاد می‌کند. لایهٔ Application فقط زمانی وارد عمل می‌شود که روشن باشد به‌زودی به دسترسی شبکه نیاز خواهد بود. Google Chrome یا Mozilla Firefox را در نظر بگیرید. حتی اگر تمام اجزای شبکه، مانند TCP/IP، کارت شبکه و غیره، را از سیستم حذف کنید، همچنان می‌توانید با Chrome یک سند محلی HTML را بدون مشکل ببینید. اما اگر بخواهید سند HTMLای را مشاهده کنید که باید از طریق HTTPS دریافت شود، یا فایلی را با FTP یا TFTP بگیرید، شرایط قطعاً به مشکل می‌خورد؛ زیرا Chrome یا Firefox برای پاسخ به چنین درخواست‌هایی تلاش می‌کند به لایهٔ Application دسترسی پیدا کند. بنابراین این لایه نقش واسط میان برنامهٔ کاربردی، که خودش جزئی از ساختار لایه‌ای نیست، و لایهٔ پایین‌تر را دارد و راه‌هایی برای ارسال اطلاعات برنامه به پایین پشتهٔ پروتکل فراهم می‌کند. به بیان دیگر، مرورگرها در لایهٔ Application قرار ندارند؛ بلکه وقتی به منابع دوردست نیاز دارند، با پروتکل‌های این لایه ارتباط می‌گیرند.

لایهٔ Application همچنین مسئول شناسایی طرف ارتباط موردنظر، اطمینان از در دسترس بودن آن، و تعیین این است که آیا منابع کافی برای ارتباط درخواستی وجود دارد یا خیر.

این وظایف مهم‌اند، زیرا برنامه‌های کامپیوتری گاهی به چیزی فراتر از منابع همان دسکتاپ نیاز دارند. آن‌ها اغلب اجزای ارتباطی چند برنامهٔ شبکه را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. نمونه‌های اصلی شامل انتقال فایل، ایمیل، فراهم‌کردن دسترسی از راه دور، فعالیت‌های مدیریت شبکه و فرایندهای client-server مانند چاپ و یافتن محل اطلاعات هستند. بسیاری از برنامه‌های شبکه خدمات ارتباطی را در شبکه‌های سازمانی ارائه می‌کنند؛ اما برای internetworking امروز و آینده، نیاز به عبور از محدودیت‌های شبکه‌سازی فیزیکی موجود به‌سرعت در حال افزایش است.

یادداشت: مهم است به خاطر داشته باشید که لایهٔ Application نقش واسط میان برنامه‌های کاربردی را دارد. برای مثال، Microsoft Word در لایهٔ Application قرار ندارد؛ بلکه با پروتکل‌های آن ارتباط می‌گیرد. در فصل 6، «آشنایی با Internet Protocol»، برنامه‌ها یا فرایندهای مهمی مانند SFTP و TFTP را که واقعاً در این لایه قرار دارند بررسی می‌کنم.

لایهٔ Presentation

نام لایهٔ Presentation از هدف آن می‌آید: داده را به لایهٔ Application ارائه می‌کند و مسئول تبدیل داده و قالب‌بندی کد است.

یک روش موفق برای انتقال داده این است که پیش از ارسال، آن را به قالبی استاندارد تبدیل کنیم. کامپیوترها طوری پیکربندی می‌شوند که دادهٔ دارای این قالب عمومی را دریافت کنند و سپس برای خواندن، آن را به قالب بومی خود تبدیل کنند؛ برای مثال، تبدیل EBCDIC به ASCII یا Unicode به ASCII، و موارد دیگر. لایهٔ Presentation با ارائهٔ خدمات تبدیل، تضمین می‌کند دادهٔ منتقل‌شده از لایهٔ Application یک سیستم، برای لایهٔ Application سیستم دیگر خوانا و قابل‌درک باشد.

در OSI استانداردهای پروتکلی وجود دارند که نحوهٔ قالب‌بندی دادهٔ استاندارد را تعیین می‌کنند. کارهایی مانند encryption، decompression، compression و decryption همگی با این لایه مرتبط‌اند. برخی استانداردهای لایهٔ Presentation حتی در عملیات چندرسانه‌ای نقش دارند.

لایهٔ Session

لایهٔ Session مسئول ایجاد، مدیریت و سپس پایان‌دادن به sessionها میان موجودیت‌های لایهٔ Presentation است. این لایه همچنین dialogue control را میان دستگاه‌ها یا گره‌ها فراهم می‌کند. ارتباط سیستم‌ها را هماهنگ و با ارائهٔ سه حالت سازمان‌دهی می‌کند: یک‌طرفه (simplex)، دوطرفه اما در هر لحظه فقط در یک جهت (half-duplex)، و دوطرفهٔ هم‌زمان (full-duplex). در مجموع، لایهٔ Session دادهٔ هر برنامه را از دادهٔ برنامه‌های دیگر جدا نگه می‌دارد. برای نمونه، این لایه امکان می‌دهد چندین session مرورگر وب به‌طور هم‌زمان روی دسکتاپ شما وجود داشته باشد.

لایهٔ Transport

لایهٔ Transport داده را به segmentها تقسیم و دوباره در قالب یک جریان داده سرهم می‌کند. خدمات این لایه، دادهٔ برنامه‌های لایه‌های بالاتر را مدیریت و در یک جریان دادهٔ مشترک گردآوری می‌کنند. این خدمات، انتقال دادهٔ end-to-end را فراهم می‌سازند و می‌توانند میان host فرستنده و host مقصد در internetwork یک اتصال منطقی برقرار کنند.

لایهٔ Transport سازوکارهای multiplexing برنامه‌های لایه‌های بالاتر، برقراری اتصال‌های مجازی و پایان‌دادن به virtual circuitها را فراهم می‌کند. همچنین جزئیات متعدد اطلاعات وابسته به شبکه را از لایه‌های بالاتر پنهان می‌سازد تا انتقال داده آسان‌تر شود.

در فصل 6، «آشنایی با Internet Protocol»، پروتکل‌های Transmission Control Protocol (TCP) و User Datagram Protocol (UDP) را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم. اگر پیش‌تر با آن‌ها آشنا باشید، می‌دانید که هر دو در لایهٔ Transport کار می‌کنند.

همچنین می‌دانید TCP یک سرویس reliable است و UDP چنین نیست. این دو پروتکل گزینه‌های بیشتری در اختیار توسعه‌دهندگان برنامه قرار می‌دهند، زیرا هنگام کار با پروتکل‌های TCP/IP می‌توانند میان آن‌ها انتخاب کنند.

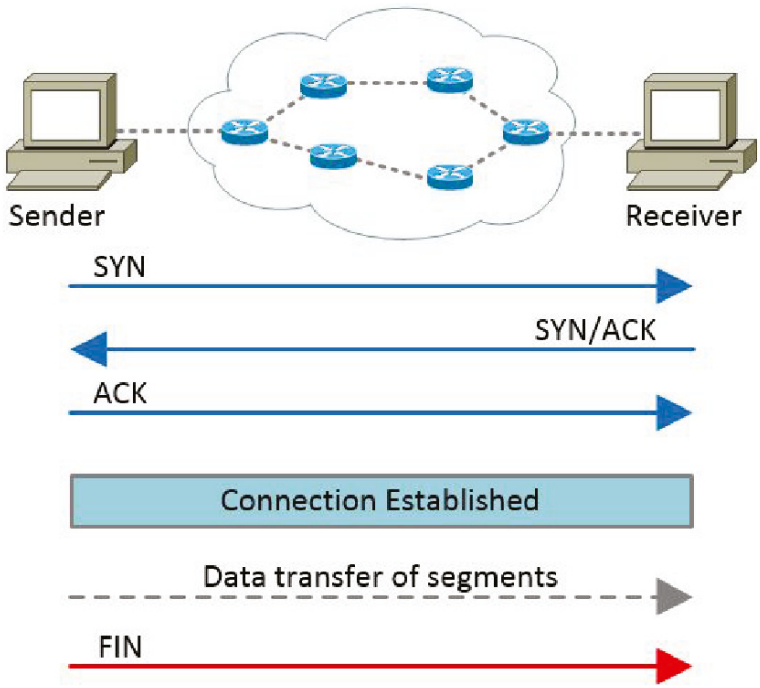
یادداشت: اصطلاح reliable networking به لایهٔ Transport مربوط است و به این معناست که از sequencing، acknowledgment و flow control استفاده خواهد شد.

لایهٔ Transport می‌تواند connectionless یا connection-oriented باشد؛ اما درک دقیق بخش connection-oriented آن برای شما اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین اکنون کمی وقت می‌گذاریم و پروتکل connection-oriented، یا قابل‌اعتماد، این لایه را بررسی می‌کنیم.

ارتباط Connection-Oriented

پیش از آنکه host فرستنده شروع به فرستادن segmentها به لایه‌های پایین‌تر مدل OSI کند، فرایند TCP آن با فرایند TCP مقصد تماس می‌گیرد تا یک اتصال برقرار شود. حاصل این کار یک virtual circuit است. این نوع ارتباط connection-oriented نام دارد. در این handshake اولیه، دو فرایند TCP همچنین توافق می‌کنند که پیش از ارسال acknowledgment توسط TCP گیرندهٔ هر سمت، چه مقدار اطلاعات در هر جهت فرستاده شود. وقتی همه‌چیز از پیش مشخص باشد، زمینه برای برقراری ارتباط قابل‌اعتماد فراهم می‌شود.

شکل 2.4 یک session قابل‌اعتماد متداول میان سیستم‌های فرستنده و گیرنده را نشان می‌دهد. برنامه‌های کاربردی هر دو host ابتدا به سیستم‌عامل خود اطلاع می‌دهند که قرار است اتصالی آغاز شود.



شکل 2.4 — برقراری یک session از نوع connection-oriented

دو سیستم‌عامل با ارسال پیام‌هایی در شبکه، تأیید می‌کنند که انتقال مجاز است و هر دو طرف آمادگی انجام آن را دارند. پس از این همگام‌سازی‌های لازم، اتصال به‌طور کامل برقرار می‌شود و انتقال داده آغاز می‌گردد. این راه‌اندازی virtual circuit، overhead نامیده می‌شود.

هنگام انتقال اطلاعات میان hostها، دو دستگاه به‌طور دوره‌ای از طریق نرم‌افزار پروتکل خود با یکدیگر ارتباط می‌گیرند تا مطمئن شوند همه‌چیز درست پیش می‌رود و داده به‌درستی دریافت می‌شود.

مراحل session از نوع connection-oriented، یعنی TCP three-way handshake نمایش‌داده‌شده در شکل 2.4، چنین است:

1. اولین segment مربوط به «توافق اتصال»، درخواست همگام‌سازی است.

2. Segmentهای بعدی درخواست را تأیید می‌کنند و پارامترهای اتصال، یعنی قواعد آن، را میان hostها مشخص می‌سازند. این segmentها همچنین درخواست می‌کنند ترتیب شماره‌گذاری گیرنده نیز همگام شود تا اتصال دوطرفه شکل بگیرد.

3. آخرین segment نیز یک acknowledgment است. به host مقصد اطلاع می‌دهد که توافق اتصال پذیرفته شده و اتصال برقرار است. اکنون انتقال داده می‌تواند آغاز شود.

یادداشت: راه‌اندازی اتصال را با جزئیات زیادی توضیح دادم تا تصویر کاملاً روشنی از نحوهٔ کار آن داشته باشید. کل این فرایند همان TCP three-way handshake است که پیش‌تر نام بردم و با SYN, SYN/ACK, ACK، یعنی synchronize، synchronize-acknowledgment و acknowledgment، شناخته می‌شود.

این فرایند ساده به نظر می‌رسد، اما همه‌چیز همیشه به این خوبی پیش نمی‌رود. گاهی هنگام انتقال، congestion رخ می‌دهد؛ زیرا یک کامپیوتر پرسرعت ترافیک داده را بسیار سریع‌تر از ظرفیت انتقال شبکه تولید می‌کند. ارسال هم‌زمان datagramها توسط چندین کامپیوتر از طریق یک gateway واحد یا به یک مقصد نیز می‌تواند موجب ازدحام شود. در این حالت، ممکن است gateway یا مقصد دچار ازدحام شود، حتی اگر هیچ مبدأ واحدی به‌تنهایی عامل مشکل نباشد.

در هر دو حالت، وضعیت مانند گلوگاه یک بزرگراه است: ترافیک بیش از حد برای ظرفیتی کم. معمولاً مشکل یک خودرو نیست؛ تعداد خودروهای همان مسیر بیش از اندازه است.

Flow Control

در لایهٔ Transport، با حفظ flow control و امکان درخواست انتقال قابل‌اعتماد داده میان سیستم‌ها، یکپارچگی داده تضمین می‌شود. Flow control راهی فراهم می‌کند تا گیرنده مقدار دادهٔ ارسالی فرستنده را کنترل کند. این سازوکار مانع می‌شود host فرستنده در یک سمت اتصال، bufferهای host گیرنده را سرریز کند؛ رویدادی که می‌تواند به از دست‌رفتن داده بینجامد. انتقال قابل‌اعتماد داده از یک session ارتباطی connection-oriented میان سیستم‌ها استفاده می‌کند و پروتکل‌های مربوط تضمین می‌کنند که موارد زیر انجام شوند:

.1 پس از دریافت segmentهای تحویل‌شده، acknowledgment آن‌ها به فرستنده بازگردانده می‌شود.

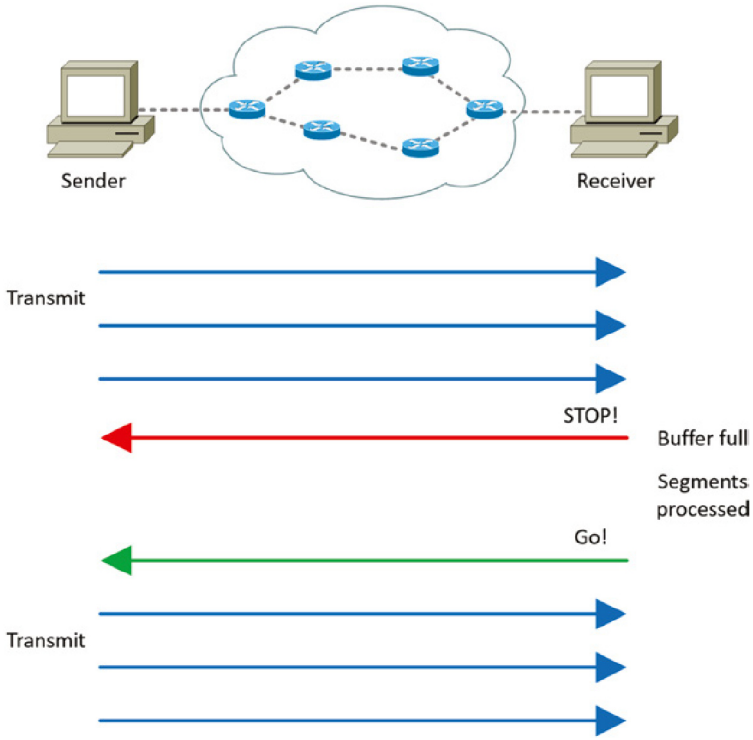
.2 هر segmentای که تأیید نشده باشد، دوباره ارسال می‌شود.

.3 پس از رسیدن به مقصد، segmentها دوباره در ترتیب درست قرار می‌گیرند.

.4 جریان داده در حدی قابل‌مدیریت نگه داشته می‌شود تا از congestion، بار بیش از حد و از دست‌رفتن داده جلوگیری شود.

وقتی دستگاه با سیلی از datagramها روبه‌رو شود که سریع‌تر از توان پردازش آن می‌رسند، چه اتفاقی می‌افتد؟ آن‌ها را در بخشی از حافظه به نام buffer ذخیره می‌کند. اما این روش buffering فقط زمانی مشکل را حل می‌کند که datagramها حاصل یک جهش کوتاه ترافیک باشند. اگر این سیل ادامه پیدا کند، سرانجام حافظهٔ دستگاه پر می‌شود و ظرفیت آن به پایان می‌رسد. دستگاه در واکنش، هر datagram اضافی را که برسد دور می‌اندازد؛ درست مانند سرریزشدن آب از سد!

این وضعیت بد به نظر می‌رسد و واقعاً هم بد می‌بود، اگر عملکرد network flood control در لایهٔ Transport وجود نداشت؛ عملکردی که به‌خوبی کار می‌کند. اما چگونه؟ به جای رهاکردن منابع و اجازه‌دادن به از دست‌رفتن داده، لایهٔ Transport می‌تواند علامت «آماده نیستم» یا «توقف» را به فرستنده، یعنی مبدأ سیل داده، بفرستد؛ مانند شکل 2.5.



شکل 2.5 — انتقال segmentها با flow control

این سازوکار تا حدی مانند چراغ راهنمایی عمل می‌کند و به دستگاه فرستنده علامت می‌دهد ارسال ترافیک segment به همتای تحت فشار خود را متوقف کند. پس از آنکه گیرندهٔ دستگاه همتا، segmentهای انباشته‌شده در مخزن حافظه، یعنی buffer، را پردازش کرد، علامت «آماده» را در لایهٔ Transport می‌فرستد. وقتی دستگاه منتظر، این علامت «حرکت» را دریافت کند، ارسال بقیهٔ datagramهای خود را از سر می‌گیرد.

در انتقال پایه‌ای، قابل‌اعتماد و connection-oriented داده، datagramها دقیقاً با همان ترتیبی که ارسال شده‌اند به host گیرنده تحویل داده می‌شوند. بنابراین اگر هر segment داده در مسیر گم، تکراری یا خراب شود، یک اعلان خطا ارسال می‌شود. این خطا با اطمینان از اینکه host گیرنده دریافت تک‌تک segmentهای داده را با ترتیب درست تأیید می‌کند، اصلاح می‌شود.

در مجموع، یک سرویس در صورت داشتن ویژگی‌های زیر connection-oriented محسوب می‌شود:

- یک virtual circuit برقرار می‌شود؛ برای مثال، با three-way handshake.
- از sequencing استفاده می‌کند.
- از acknowledgment استفاده می‌کند.
- از flow control استفاده می‌کند.

Windowing

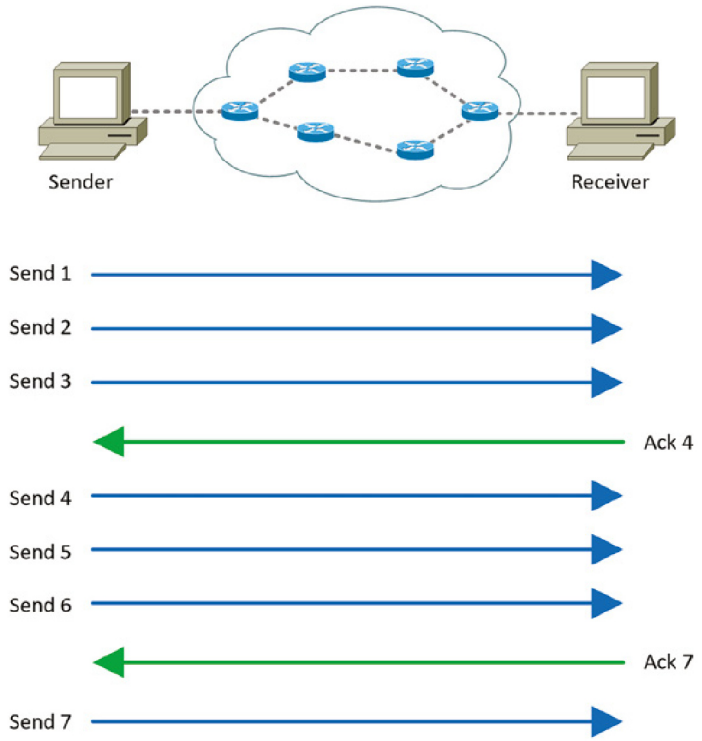
در حالت مطلوب، عبور داده سریع و کارآمد است. همان‌طور که تصور می‌کنید، اگر دستگاه فرستنده پس از هر segment مجبور باشد منتظر acknowledgment بماند، انتقال کند خواهد شد. اما ازآنجاکه بین ارسال یک segment داده و پایان پردازش acknowledgmentهای دستگاه گیرنده، زمانی در اختیار فرستنده است، از این فرصت برای ارسال دادهٔ بیشتر استفاده می‌کند. مقدار segmentهای داده، با اندازه‌گیری بر حسب byte، که دستگاه فرستنده اجازه دارد بدون دریافت acknowledgment بفرستد، با چیزی به نام window مشخص می‌شود.

یادداشت: از windowها برای کنترل مقدار segmentهای دادهٔ در انتظار که هنوز تأیید نشده‌اند استفاده می‌شود.

مهم است بدانید اندازهٔ window کنترل می‌کند چه مقدار اطلاعات از یک سر ارتباط به سر دیگر منتقل شود. اگرچه برخی پروتکل‌ها مقدار اطلاعات را با تعداد packetها می‌سنجند، TCP/IP تعداد byteها را می‌شمارد.

شکل 2.6 دو اندازهٔ window را نشان می‌دهد: یکی روی گیرنده با مقدار 1 و دیگری روی فرستنده با مقدار 3. در این مثال ساده‌شده، هم دستگاه فرستنده و هم گیرنده workstation هستند.

اگر اندازهٔ window را 1 تنظیم کنید، دستگاه فرستنده پس از ارسال هر segment داده، پیش از ارسال بعدی منتظر acknowledgment می‌ماند. اگر اندازهٔ window برابر 3 باشد، دستگاه فرستنده اجازه دارد پیش از دریافت acknowledgment، سه segment داده ارسال کند. در واقعیت، اندازهٔ window تعداد byteهایی را محدود می‌کند که می‌توان در هر نوبت فرستاد.



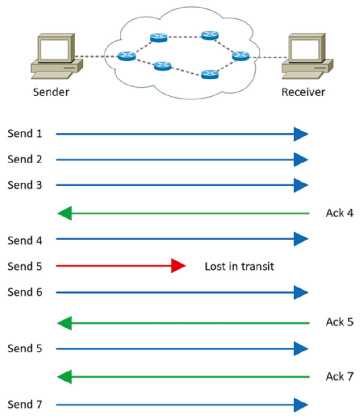
شکل 2.6 — Windowing

یادداشت: اگر host گیرنده نتواند تمام segmentهایی را که باید تأیید کند دریافت کند، می‌تواند با کاهش اندازهٔ window، وضعیت session ارتباطی را بهبود دهد.

Acknowledgments

تحویل قابل‌اعتماد داده، یکپارچگی جریان داده‌ای را تضمین می‌کند که از طریق یک data link سالم از دستگاهی به دستگاه دیگر فرستاده می‌شود. تضمین می‌کند داده تکراری یا گم نشود. این کار با روشی به نام positive acknowledgment with retransmission انجام می‌شود. در این روش، دستگاه گیرنده پس از دریافت داده، یک پیام acknowledgment به فرستنده بازمی‌گرداند و به این ترتیب با مبدأ ارسال ارتباط برقرار می‌کند. فرستنده هر segment ارسالی را ثبت می‌کند و پیش از فرستادن segment بعدی، منتظر این تأیید می‌ماند. هنگام ارسال یک segment، دستگاه فرستنده یک زمان‌سنج را آغاز می‌کند. اگر زمان آن پیش از رسیدن acknowledgment از گیرنده تمام شود، segment را دوباره می‌فرستد.

در شکل 2.7، دستگاه فرستنده segmentهای 1، 2 و 3 را ارسال می‌کند. گره گیرنده با درخواست segment 4، دریافت آن‌ها را تأیید می‌کند. فرستنده پس از دریافت acknowledgment، segmentهای 4، 5 و 6 را می‌فرستد. اگر segment 5 به مقصد نرسد، گره گیرنده با درخواست ارسال مجدد آن، این وضعیت را اعلام می‌کند. سپس دستگاه فرستنده segment گم‌شده را دوباره ارسال می‌کند و منتظر acknowledgment می‌ماند؛ تأییدی که باید پیش از ادامهٔ ارسال segment 7 دریافت شود.



شکل 2.7 — تحویل قابل‌اعتماد در لایهٔ Transport

لایهٔ Transport الزاماً نباید از سرویس connection-oriented استفاده کند. انتخاب این موضوع بر عهدهٔ توسعه‌دهندهٔ برنامه است. می‌توان گفت اگر ارتباط connection-oriented باشد، یعنی یک virtual circuit ایجاد کرده باشید، از TCP استفاده می‌کنید. اگر virtual circuit برقرار نمی‌کنید، از UDP استفاده می‌کنید و ارتباط connectionless محسوب می‌شود.

لایهٔ Network

لایهٔ Network آدرس‌دهی منطقی دستگاه‌ها را مدیریت می‌کند، محل دستگاه‌ها را در شبکه دنبال می‌کند و بهترین راه جابه‌جایی داده را تعیین می‌کند. این یعنی باید ترافیک را میان دستگاه‌هایی منتقل کند که اتصال محلی مستقیم ندارند. Routerها دستگاه‌های لایهٔ 3 هستند که در لایهٔ Network تعریف می‌شوند و خدمات routing را درون یک internetwork ارائه می‌کنند.

فرایند به این شکل است: ابتدا وقتی یک packet روی interface یک router دریافت می‌شود، آدرس IP مقصد بررسی می‌شود. اگر مقصد packet خود همان router نباشد، router آدرس شبکهٔ مقصد را در routing table جست‌وجو می‌کند. پس از انتخاب packet، exit interface به آن فرستاده می‌شود تا در قالب frame قرار گیرد و روی شبکهٔ محلی ارسال شود. اگر router در routing table مدخلی برای شبکهٔ مقصد packet پیدا نکند، آن packet را دور می‌اندازد.

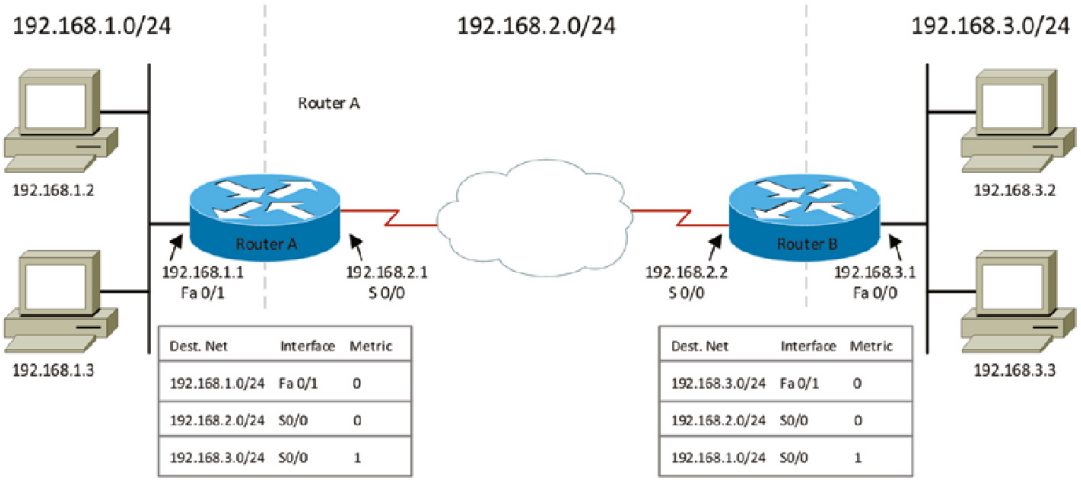
در لایهٔ Network از دو نوع packet استفاده می‌شود:

Data Packets: برای انتقال دادهٔ کاربر در internetwork استفاده می‌شوند. پروتکل‌هایی که ترافیک داده را پشتیبانی می‌کنند، routed protocol نام دارند. دو نمونهٔ آن‌ها Internet Protocol (IP) و Internet Protocol version 6 (IPv6) هستند که در فصل 7، «آدرس‌دهی IP»، به‌طور کامل با آن‌ها آشنا می‌شوید.

Route-Update Packets: برای آگاه‌کردن routerهای همسایه از شبکه‌های متصل به همهٔ routerهای internetwork استفاده می‌شوند. پروتکل‌هایی که route-update packet ارسال می‌کنند، routing protocol نام دارند. چند نمونهٔ رایج عبارت‌اند از

Routing Information Protocol (RIP)، RIPv2،
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) و
Open Shortest Path First (OSPF). این packetها به ایجاد و نگهداری routing table در هر router کمک می‌کنند.

شکل 2.8 یک routing table را نشان می‌دهد. Routing table مورد استفادهٔ یک router شامل اطلاعات زیر است:



شکل Routing table — 2.8 مورد استفاده در یک router

Network Addresses: این‌ها آدرس‌های شبکهٔ ویژهٔ هر پروتکل‌اند. یک router باید برای پروتکل‌های مسیریابی مختلف، routing table نگه دارد؛ زیرا هر پروتکل شبکه‌ای را دنبال می‌کند که ممکن است طرح آدرس‌دهی متفاوتی مانند IP یا IPv6 داشته باشد. آن را مانند تابلوی خیابانی تصور کنید که به زبان‌های مختلف ساکنان آن نوشته شده است. اگر در خیابانی به نام Cat، آمریکایی‌ها، اسپانیایی‌ها و فرانسوی‌ها زندگی کنند، تابلو به شکل Cat/Gato/Chat خواهد بود.

Interface: همان exit interface است که packet برای رسیدن به یک شبکهٔ مشخص از آن خارج می‌شود.

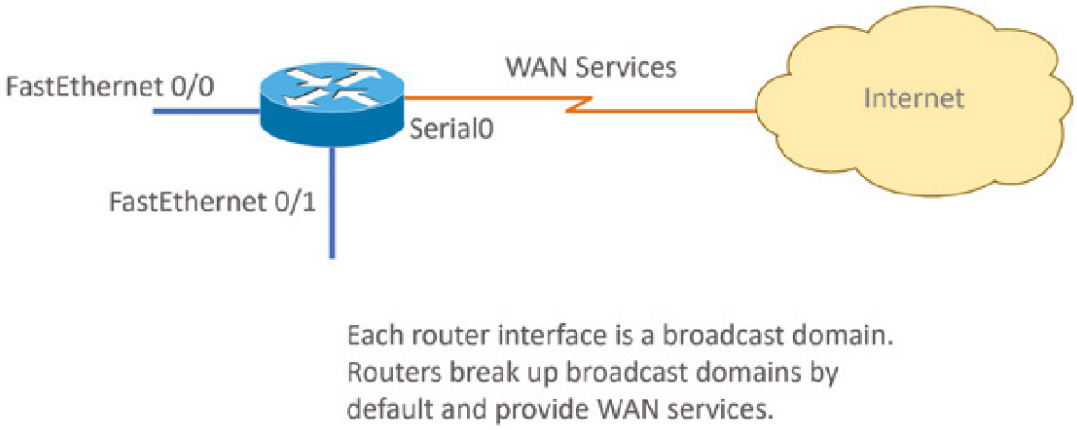
Metric: این مقدار برابر فاصله تا شبکهٔ دوردست است. پروتکل‌های مسیریابی مختلف، این فاصله را به روش‌های متفاوت محاسبه می‌کنند. پروتکل‌های مسیریابی را در فصل 9، «آشنایی با IP Routing»، بررسی می‌کنم. فعلاً بدانید بعضی پروتکل‌ها، به‌ویژه RIP، از hop count استفاده می‌کنند؛ یعنی تعداد routerهایی که packet در مسیر رسیدن به شبکهٔ دوردست از آن‌ها عبور می‌کند. پروتکل‌های دیگر برای تصمیم‌های مسیریابی، از bandwidth، تأخیر خط و حتی چیزی به نام tick count استفاده می‌کنند که هر tick برابر 1/18 ثانیه است.

Routerها broadcast domainها را از یکدیگر جدا می‌کنند؛ یعنی به‌طور پیش‌فرض، ترافیک broadcast از یک router عبور داده نمی‌شود. این ویژگی خوبی است، چون ترافیک شبکه را کاهش می‌دهد. Routerها همچنین collision domainها را جدا می‌کنند؛ هرچند این کار با switchهای لایهٔ 2، یعنی Data Link، نیز انجام می‌شود.

یادداشت: Broadcast domain و collision domain را در فصل 5، «تجهیزات شبکه»، با جزئیات بررسی می‌کنیم. فعلاً به خاطر بسپارید که routerها broadcast domainها و switchها collision domainها را از هم جدا می‌کنند.

ازآنجاکه هر interface در یک router نمایندهٔ شبکه‌ای جداست، باید شناسهٔ شبکهٔ منحصربه‌فردی به آن اختصاص داده شود. همچنین هر host در شبکهٔ متصل به آن router باید از همان شمارهٔ شبکه استفاده کند.

شکل 2.9 نحوهٔ کار یک router در internetwork را نشان می‌دهد.



شکل 2.9 — یک router در internetwork

چند نکتهٔ مهم دربارهٔ routerها که باید به خاطر بسپارید:

• Routerها به‌طور پیش‌فرض هیچ broadcast packet یا multicast packetای را عبور نمی‌دهند.

• Routerها از آدرس منطقی در header لایهٔ Network استفاده می‌کنند تا next-hop router، یعنی router بعدی برای ارسال packet، را تعیین کنند.

• Routerها می‌توانند با استفاده از access listهایی که مدیر شبکه ایجاد کرده است، امنیت را از طریق کنترل نوع packetهای مجاز برای ورود به یک interface یا خروج از آن برقرار کنند.

• در صورت نیاز، routerها می‌توانند عملکردهای bridging لایهٔ 2 را فراهم کنند و هم‌زمان از طریق همان interface، کار routing را نیز انجام دهند.

• دستگاه‌های لایهٔ 3، در اینجا routerها، اتصال میان virtual LAN (VLAN)ها را فراهم می‌کنند.

• Routerها می‌توانند برای انواع مشخصی از ترافیک شبکه، quality of service (QoS) فراهم کنند.

یادداشت: یک router را می‌توان layer 3 switch نیز نامید. این دو اصطلاح به جای یکدیگر به کار می‌روند.

لایهٔ Data Link

لایهٔ Data Link انتقال فیزیکی داده را فراهم می‌کند و اعلان خطا، توپولوژی شبکه و flow control را مدیریت می‌کند. این یعنی با استفاده از آدرس‌های سخت‌افزاری (MAC)، تضمین می‌کند پیام‌ها در یک LAN به دستگاه درست تحویل شوند و پیام‌های لایهٔ Network را برای انتقال توسط لایهٔ Physical به bit تبدیل می‌کند.

لایهٔ Data Link پیام را به بخش‌هایی قالب‌بندی می‌کند که هرکدام data frame نام دارند و یک header مخصوص شامل آدرس سخت‌افزاری مقصد و مبدأ به آن اضافه می‌کند. این اطلاعات افزوده‌شده مانند کپسولی پیرامون پیام اصلی قرار می‌گیرند؛ شبیه موتور، تجهیزات ناوبری و ابزارهای دیگری که به ماژول‌های ماه‌نشین پروژهٔ Apollo متصل می‌شدند. این تجهیزات فقط در مرحله‌های مشخصی از پرواز کاربرد داشتند و پس از پایان آن مرحله، جدا و رها می‌شدند. این تشبیه برای داده‌ای که در شبکه حرکت می‌کند بسیار مناسب است، زیرا عملکرد مشابهی دارد.

باید درک کنید که routerها، که در لایهٔ Network کار می‌کنند، به محل یک host مشخص توجه ندارند. آن‌ها فقط به محل شبکه‌ها و بهترین راه رسیدن به آن‌ها، از جمله شبکه‌های دوردست، اهمیت می‌دهند. Routerها کاملاً درگیر شبکه‌ها هستند و در این مورد، چنین تمرکزی چیز خوبی است! مسئولیت شناسایی منحصربه‌فرد هر دستگاه در یک شبکهٔ محلی بر عهدهٔ لایهٔ Data Link است.

برای اینکه یک host بتواند packetها را به hostهای مشخص یک شبکهٔ محلی بفرستد، و نیز برای انتقال packet میان routerها، لایهٔ Data Link از آدرس‌دهی سخت‌افزاری، به‌طور مشخص آدرس MAC، استفاده می‌کند. هر بار که یک packet میان routerها ارسال می‌شود، در لایهٔ Data Link همراه با اطلاعات کنترلی در قالب frame قرار می‌گیرد. اما در router گیرنده، این اطلاعات برداشته می‌شود و فقط packet اصلی کاملاً دست‌نخورده باقی می‌ماند.

این framing در هر hop تکرار می‌شود تا سرانجام packet به host گیرندهٔ درست برسد. مهم است بدانید خود packet در طول مسیر تغییر نمی‌کند؛ فقط با اطلاعات کنترلی موردنیاز کپسوله می‌شود تا بتواند به‌درستی از انواع مختلف رسانه عبور کند.

شکل 2.10 لایهٔ Data Link را همراه با مشخصات Ethernet و
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) نشان می‌دهد.



شکل 2.10 — لایهٔ Data Link

هنگام بررسی شکل، توجه کنید که استاندارد IEEE 802.2 نه‌تنها در کنار سایر استانداردهای IEEE استفاده می‌شود، بلکه قابلیت‌هایی را نیز به آن‌ها اضافه می‌کند. لایهٔ Data Link در IEEE Ethernet دو زیرلایه دارد:

Media Access Control (MAC): نحوهٔ قرارگرفتن packetها روی رسانه را تعریف می‌کند. دسترسی رقابتی به رسانه از نوع «هرکس زودتر برسد، زودتر سرویس می‌گیرد» است و همه از bandwidth یکسان استفاده می‌کنند. آدرس‌دهی فیزیکی و توپولوژی‌های منطقی در این زیرلایه تعریف می‌شوند. توپولوژی منطقی چیست؟ مسیر سیگنال در یک توپولوژی فیزیکی.
Line discipline، اعلان خطا، نه اصلاح آن، تحویل مرتب frameها و flow control اختیاری نیز می‌توانند در این زیرلایه به کار روند.

Logical Link Control (LLC): مسئول شناسایی پروتکل‌های لایهٔ Network و سپس کپسوله‌کردن آن‌هاست. LLC header پس از دریافت یک frame به لایهٔ Data Link می‌گوید با packet چه کند. فرایند چنین است: یک host، frame را دریافت می‌کند و در LLC header نگاه می‌کند تا بفهمد packet باید به کجا برود؛ برای مثال، به پروتکل IP در لایهٔ Network. زیرلایهٔ LLC همچنین می‌تواند flow control و تعیین ترتیب control bitها را فراهم کند.

Project 802

یکی از اجزای اصلی لایهٔ Data Link حاصل کار زیرکمیته‌های 802 در IEEE و فعالیت آن‌ها روی استانداردهای شبکه‌های محلی و شهری (LAN/MAN) است. این کمیته در فوریهٔ 1980 تشکیل جلسه داد؛ بنابراین 80 را از سال 1980 و 2 را از ماه دوم گرفتند و نام Project 802 را ساختند. شناسهٔ یک استاندارد 802 همیشه شامل یک نقطه (.) است که پس از آن یک یا دو رقم می‌آید. این رقم‌ها دسته‌های مشخصی را در استاندارد 802 تعیین می‌کنند. استانداردها در جدول زیر فهرست شده‌اند:

جدول استانداردهای Project 802

--- — ---

توجه کنید که 802.1، 802.3، 802.11 و 802.15 تنها استانداردهای فعال 802 هستند. بقیه یا منحل شده‌اند یا در حالت تعلیق قرار دارند. نکتهٔ اصلی این است که 802.3 هر چیزی را که به Ethernet مربوط است مشخص می‌کند و 802.11 برای موارد بی‌سیم است.

لایهٔ Physical

اکنون به لایهٔ Physical رسیده‌ایم که دو کار مهم انجام می‌دهد: bitها را ارسال و دریافت می‌کند. Bit فقط می‌تواند مقدار 1 یا 0 داشته باشد؛ نوعی کد مورس با مقادیر عددی. لایهٔ Physical مستقیماً با انواع رسانهٔ واقعی ارتباط کار می‌کند. رسانه‌های گوناگون این مقادیر bit را به شکل‌های مختلف نمایش می‌دهند. بعضی از آن‌ها از تن‌های صوتی و بعضی از state transition، یعنی تغییر ولتاژ از زیاد به کم و از کم به زیاد، استفاده می‌کنند. برای هر نوع رسانه، پروتکل‌های مشخصی لازم است تا الگوی درست bitها، روش کدگذاری داده در سیگنال‌های رسانه و ویژگی‌های واسط اتصال رسانهٔ فیزیکی را توصیف کنند.

لایهٔ Physical نیازمندی‌های الکتریکی، مکانیکی، رویه‌ای و عملکردی فعال‌سازی، نگهداری و غیرفعال‌سازی لینک فیزیکی میان سیستم‌های انتهایی را مشخص می‌کند. واسط میان

data terminal equipment (DTE) و data communication equipment (DCE) نیز در این لایه تعریف می‌شود. DCE معمولاً در محل مشتری قرار دارد، درحالی‌که DTE دستگاه متصل‌شده است. خدمات در دسترس DTE اغلب از طریق یک modem یا channel service unit/data service unit (CSU/DSU) دریافت می‌شوند.

استانداردها، کانکتورها و توپولوژی‌های فیزیکی لایهٔ Physical را تعریف می‌کنند و به سیستم‌های متفاوت امکان ارتباط می‌دهند. توپولوژی فیزیکی نحوهٔ چیده‌شدن کابل‌ها را توصیف می‌کند، در مقابل توپولوژی منطقی مسیر سیگنال در همان چیدمان است. توپولوژی‌های فیزیکی شامل ring، star، bus و mesh هستند که در فصل 1 توضیح داده شدند.

تمرین 2.1 — بررسی برنامه‌ها و مدل OSI

این تمرین به شما کمک می‌کند مدل OSI و لایه‌های گوناگون آن را بررسی کنید. برنامه‌ای روی کامپیوتر خود پیدا کنید که با شبکه تعامل داشته باشد و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

1. چگونه با برنامه تعامل می‌کنید؟

2. آیا برنامه از compression/decompression یا encryption/decryption پشتیبانی می‌کند؟

3. برنامه چگونه ارتباط برقرار می‌کند: full-duplex، half-duplex یا simplex؟

4. برای ارتباط از کدام پروتکل لایهٔ Transport استفاده می‌کند؟

5. آدرس IP کامپیوتر شما چیست؟

6. برای اتصال به شبکه از چه روشی استفاده می‌کنید؟

7. اتصال سیمی است یا بی‌سیم؟

هنگام پاسخ‌دادن به این پرسش‌ها متوجه می‌شوید که در حال یادگیری نحوهٔ کار برنامه با لایه‌های مختلف، از Application تا Physical، هستید.

آشنایی با Encapsulation

وقتی یک host داده‌ای را از طریق شبکه به دستگاه دیگری ارسال می‌کند، داده وارد فرایند encapsulation می‌شود: اطلاعات پروتکل در هر لایهٔ مدل OSI به دور آن پیچیده می‌شود. هر لایه فقط با لایهٔ همتای خود در دستگاه گیرنده ارتباط دارد.

برای تبادل اطلاعات، هر لایه از protocol data unit (PDU) استفاده می‌کند. PDUها اطلاعات کنترلی متصل‌شده به داده در هر لایه را نگه می‌دارند. این اطلاعات معمولاً در header پیش از بخش داده قرار می‌گیرند، اما می‌توانند در trailer، یعنی انتهای آن، نیز باشند.

در دستگاه فرستنده، روش data encapsulation چنین است:

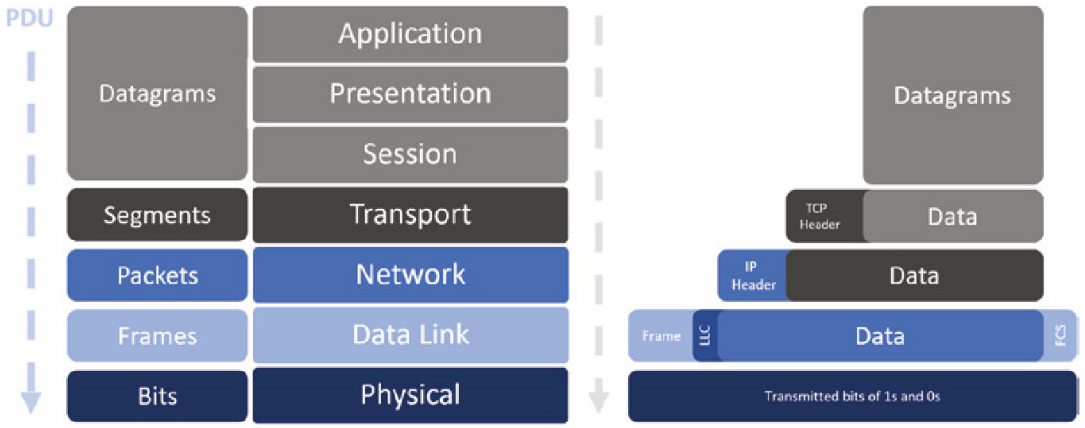
1. اطلاعات کاربر برای انتقال روی شبکه به data تبدیل می‌شود.

2. Data به segment تبدیل می‌شود و میان hostهای فرستنده و گیرنده یک اتصال قابل‌اعتماد برقرار می‌گردد.

3. Segmentها به packet یا datagram تبدیل می‌شوند و یک آدرس منطقی در header قرار می‌گیرد تا هر packet در internetwork مسیریابی شود. هر packet یک بخش از داده را حمل می‌کند.

4. Packet یا datagram برای انتقال در شبکهٔ محلی به frame تبدیل می‌شود. آدرس‌های سخت‌افزاری Ethernet برای شناسایی منحصربه‌فرد hostها در یک network segment محلی استفاده می‌شوند. Frameها packet را حمل می‌کنند.

5. Frameها به bit تبدیل می‌شوند و از طرح کدگذاری و زمان‌بندی دیجیتال استفاده می‌شود.



شکل 2.11 – کپسوله‌سازی داده

پیش از رفتن به فصل بعد، مرحلهٔ پنجم، یعنی تبدیل frame به bit با استفاده از طرح کدگذاری و زمان‌بندی، یک تکنیک modulation است و فصل را با بحث دربارهٔ آن به پایان می‌رسانیم.

تکنیک‌های Modulation

در شبکه‌ها، modulation فرایند تغییر یک یا چند ویژگی شکل موج، موسوم به carrier signal، با سیگنالی است که معمولاً اطلاعات قابل‌انتقال را در خود دارد.

Modulation شکل موج، سیگنال پیام baseband مانند Ethernet یا بی‌سیم را به سیگنال passband تبدیل می‌کند. Passband، که به آن سیگنال فیلترشدهٔ bandpass نیز گفته می‌شود، محدوده‌ای از فرکانس‌ها یا طول موج‌هاست که بدون تضعیف از فیلتر عبور می‌کنند. در شبکه‌های امروزی، modulation یک سیگنال دیجیتال یا آنالوگ را در سیگنال دیگری قرار می‌دهد که بتوان آن را به‌صورت فیزیکی منتقل کرد.

Modulator دستگاهی است که modulation سیگنال را انجام می‌دهد و demodulator دستگاهی است که demodulation، یعنی معکوس modulation، را انجام می‌دهد. معمولاً به این دستگاه‌ها modem می‌گوییم؛ واژه‌ای ساخته‌شده از modulator-demodulator، زیرا هر دو عملیات را انجام می‌دهند.

هدف digital modulation انتقال جریان digital bit از یک کانال آنالوگ bandpass است. نمونهٔ مناسب، انتقال داده در شبکهٔ تلفن عمومی سوئیچ‌شده است؛ جایی که فیلتر bandpass محدودهٔ فرکانس را به 300–3400 Hz محدود می‌کند. هدف analog modulation انتقال سیگنال آنالوگ baseband یا lowpass، مانند سیگنال صوتی، شبکهٔ بی‌سیم یا تلویزیون، از طریق یک کانال آنالوگ bandpass در فرکانسی دیگر است.

Analog modulation و digital modulation از frequency-division multiplexing (FDM) استفاده می‌کنند. در این روش چند سیگنال اطلاعاتی low-pass به‌طور هم‌زمان از یک شبکهٔ فیزیکی مشترک عبور می‌کنند و هرکدام کانال passband جداگانه‌ای با فرکانسی متفاوت دارند.

روش‌های digital baseband modulation در شبکه‌های Ethernet، که line coding نیز نامیده می‌شوند، برای انتقال جریان digital bit در کانال baseband استفاده می‌شوند. Baseband یعنی سیگنال از کل bandwidth در دسترس استفاده می‌کند.

Time-division multiplexing (TDM) روشی برای ارسال و دریافت چندین سیگنال مستقل از یک مسیر مشترک است. دستگاه‌های دو انتهای خط انتقال همگام‌اند، بنابراین هر سیگنال فقط بخشی از زمان و با الگویی متناوب روی خط ظاهر می‌شود. گیرنده سیگنال را به شکل اصلی demultiplex می‌کند.

پس از یادگیری مباحث پایهٔ بیشتر دربارهٔ شبکه در فصل‌های بعد، در فصل 6 دوباره به روش encapsulation بازمی‌گردیم.

خلاصه

اکنون اطلاعات پایهٔ زیادی در اختیار دارید و آماده‌اید آن را گسترش دهید و یک گام دیگر به دریافت گواهی‌نامه نزدیک شوید. در این فصل مدل‌های internetworking و مزایای آن‌ها، سپس مدل هفت‌لایه‌ای OSI و وظایف ویژهٔ هر لایه را بررسی کردیم. همچنین روش encapsulation در شبکه‌سازی و مقدمه‌ای بر modulation سیگنال‌های دیجیتال و آنالوگ را آموختیم.

نکات ضروری آزمون

لایه‌های OSI را حفظ کنید و درک کنید. لایه‌های Application، Presentation و Session لایه‌های بالایی‌اند؛ Transport، segmentation، sequencing و virtual circuit را فراهم می‌کند؛ Network آدرس‌دهی منطقی و routing را انجام می‌دهد؛ Data Link داده را در قالب frame قرار می‌دهد؛ و Physical، 1 و 0 را برای انتقال به سیگنال دیجیتال تبدیل می‌کند.

زیرلایه‌های Data Link را بشناسید. Data Link تنها لایهٔ دارای زیرلایه است: LLC مسئول multiplexing پروتکل‌های لایهٔ Network و MAC مسئول آدرس‌دهی فیزیکی و تعیین زمان قرارگرفتن داده روی شبکه است.

تمرین نوشتاری

پاسخ تمرین‌های نوشتاری در پیوست A آمده است. لایه‌های OSI را از لایهٔ 7 تا لایهٔ 1 به ترتیب بنویسید.

لایهٔ 7: _____

لایهٔ 6: _____

لایهٔ 5: _____

لایهٔ 4: _____

لایهٔ 3: _____

لایهٔ 2: _____

لایهٔ 1: _____

پرسش‌های مرور فصل

پاسخ پرسش‌های مرور فصل در پیوست B آمده است.

1. Flow control در کدام لایهٔ OSI قرار دارد؟

A. لایهٔ Transport

B. لایهٔ Network

C. لایهٔ Data Link

D. لایهٔ Session

2. پیش از آنکه TCP بتواند ارسال segmentها را آغاز کند، چه چیزی لازم است؟

A. Three-way handshake

B. توافق port

C. Sequencing مربوط به segmentها

D. Acknowledgment مربوط به segmentها

3. کدام لایهٔ OSI مسئول dialogue control برنامه‌هاست؟

A. لایهٔ Application

B. لایهٔ Physical

C. لایهٔ Session

D. لایهٔ Network

4. کدام لایه مسئول compression و decompression است؟

A. لایهٔ Application

B. لایهٔ Physical

C. لایهٔ Session

D. لایهٔ Presentation

5. کدام لایهٔ OSI مسئول آدرس‌دهی منطقی است؟

A. لایهٔ Transport

B. لایهٔ Network

C. لایهٔ Application

D. لایهٔ Data Link

6. هنگام حرکت اطلاعات در پشتهٔ شبکه از لایهٔ Application به لایهٔ Physical چه رخ می‌دهد؟

A. Datagrams

B. PDUs

C. Encapsulation

D. Decapsulation

7. کدام زیرلایهٔ Data Link مسئول شناسایی پروتکل‌های لایهٔ Network و کپسوله‌کردن آن‌هاست؟

A. MAC

B. LLC

C. Data Link

D. Session

8. کدام گزینه مزیت مدل OSI نیست؟

A. توسعهٔ چندسازنده‌ای با مدل استاندارد

B. جلوگیری از اثرگذاری تغییر یک لایه بر لایه‌های دیگر

C. امکان ارتباط سخت‌افزار و نرم‌افزارهای مختلف شبکه

D. امکان اجرای نرم‌افزار با سرعت شبکه

9. کدام سه لایهٔ بالایی با هم کار می‌کنند؟

A. Application، Presentation و Session

B. Presentation، Session و Transport

C. Transport، Session و Application

D. Network، Data Link و Physical

10. کدام گروه کاری 802 زیرلایهٔ LLC را تعریف می‌کند؟

A. 802.2

B. 802.3

C. 802.15

D. 802.11

11. کدام مفهوم ارسال چند segment پیش از تأیید داده توسط host گیرنده را توصیف می‌کند؟

A. Sequencing

B. Compression

C. Windowing

D. Encryption

12. کدام دستگاه از انتشار broadcast در شبکه جلوگیری می‌کند؟

A. Router

B. Switch

C. Hub

D. WAP

13. برای تعیین بهترین مسیر به شبکهٔ مقصد از چه چیزی استفاده می‌شود؟

A. Acknowledgment

B. آدرس شبکه

C. Interface

D. Metric

14. کدام PDU برای توصیف داده در لایهٔ Physical استفاده می‌شود؟

A. Datagrams

B. Bits

C. Frames

D. Segments

15. کدام لایه‌ها مسئول framing و انتقال داده هستند؟

A. LLC و Physical

B. Data Link و Physical

C. Network و Transport

D. Session و Transport

16. کدام لایه مسئول ایجاد virtual circuit است؟

A. Presentation

B. Session

C. Transport

D. Network

17. TCP و UDP در کدام لایهٔ مدل OSI قرار دارند؟

A. Physical

B. Session

C. Network

D. Transport

18. ترتیب درست data encapsulation چیست؟

A. Datagram، segment، packet، frame، bits

B. Bits، frame، packet، segment، datagram

C. Segment، datagram، packet، frame، bits

D. Datagram، packet، segment، frame، bits

19. کدام لایه مسئول routing مربوط به data packetهاست؟

A. Physical

B. Data Link

C. Transport

D. Network

20. کدام استاندارد IEEE پروتکل CSMA/CD را مشخص می‌کند؟

A. 802.2

B. 802.3

C. 802.5

D. 802.11